

TIGRE 2: Trabajo Integrador Grupal relevante

Objetivo general:

Demostrar capacidad para identificar, analizar y aplicar los conceptos fundamentales, supuestos metodológicos y aplicaciones prácticas de la prueba de Chi-cuadrado y del análisis de regresión y correlación, orientándolos a la resolución de problemas y la toma de decisiones organizacionales."

CONSIGNA 1: PROPUESTA DE TRABAJO

- 1) Leer, debatir, aunar criterios y realizar un **mapa conceptual** por unidad de la teoría desde el material de lectura propuesto de la unidad 3 y 4.

Guía de evaluación:

- * Usar una aplicación o IA y se sugiere que sea interactivo (no obligatoria) en algún formato que pueda ser abierto desde cualquier dispositivo.
- * Se debe basar en los temas , apuntes de clase y cátedra.
- * Se debe citar IA , aps y en caso de que se amplíen las fuentes.

Bibliografías y recursos

- 1) AULAVIRTUAL
- 2) DANIEL. [Capítulos 9 y 10.](#)
- 3) WALPOLE: [https://drive.google.com/file/d/1zg98_PTKGKAleL2zbcMerWE8DmI9mY_O/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1zg98_PTKGKAleL2zbcMerWE8DmI9mY_O/view?usp=drive_link)

CONSIGNA 2: PROPUESTA DE TRABAJO

Desarrollo Creativo del Tablero de Control de Carga Semanal (Uso de IA)

La organización (Empresa de monopatines eléctricos del Tigre 1) requiere monitorear periódicamente sus métricas clave. Para ello, el equipo diseñará un **Panel de Control (Dashboard) interactivo de dos páginas**, preparado para simular o recibir una **actualización de datos de manera semanal** (matriz de datos entre 30 a 60 como casos en Excel con 4 variables).

Por ejemplo : Matriz de datos de sector de investigación y toma de decisiones

n (UA)	Turno	Nivel de satisfacción	Edad	Precio_Compra
1	tarde	bajo	43	4500
2	tarde	bajo	25	6000
3	mañana	alto	30	7000

--	--	--	--	--

Para lograr esto de forma dinámica, se promueve activamente el **uso creativo de la Inteligencia Artificial (IA)** (ej. ChatGPT, Gemini, Claude) como asistente de programación y simulación de datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DASHBOARD

El producto final debe contar con dos vistas o páginas claramente diferenciadas:

PÁGINA 1: Módulo descriptivo y Visual (Enfoque Muestral y que sea de interpretación simple)

Esta página debe estar diseñada para un perfil directivo/gerencial. El enfoque es puramente visual y descriptivo, basado en el comportamiento de los datos observados en la **muestra semanal** y que el gerente tenga una primera vista y análisis simple.

a) Módulo Cualitativo (Asociación u Homogeneidad o independencia):

Selección de Variables: Definir dos variables de escala cualitativa relevantes para el negocio (ej. *Turno de trabajo* [Mañana/Tarde/Noche] y *Nivel de rendimiento* [Bajo/Medio/Alto]; o *Canal de ventas* y *Nivel de satisfacción del cliente*).

Visualizaciones Minimas Requeridas:

- Tabla de contingencia cruzada interactiva que muestre las frecuencias observadas actuales y marginales por fila o y/o columnas.
- Gráficos visuales atractivos (ej. gráficos de barras agrupadas, barras apiladas al 100% o diagramas de mosaico) que muestren a golpe de vista la distribución de una variable según las categorías de la otra.
- Indicador dinámico del estadístico de la muestra con un deslizador de variable del nivel de significancia y el p-valor. No debe tener Conclusiones , eso estara en la pagina 2.

b) Módulo Cuantitativo (Relación y Regresión de la Muestra):

- **Selección de Variables:** Definir dos variables cuantitativas de interés (ej. *Gasto semanal en publicidad* [“x”] y *Volumen de ventas semanal* [“y”]; o *Horas de capacitación de operarios* [“X ”] y *Tasa de error operativo* [“Y”])).
- **Visualizaciones e Indicadores:**
 - Gráfico de dispersión (Scatter Plot) interactivo que muestre la nube de puntos muestrales actuales.

- Línea de tendencia (recta de regresión muestral) trazada sobre el gráfico de dispersión.
- Tarjetas de KPI que resalten el Coeficiente de Correlación de Pearson de la muestra (r) y el Coeficiente de Determinación (R^2), con una breve interpretación dinámica de su significado según los datos cargados.

PÁGINA 2: MÓDULO INFERENCIAL Y TÉCNICO (ENFOQUE POBLACIONAL)

Esta página está pensada para el equipo técnico o analistas de datos de la empresa. Aquí se analiza si los comportamientos observados en la muestra de la Página 1 se pueden **generalizar a toda la población** del negocio bajo condiciones de rigor estadístico.

2.1) Inferencia a la población del análisis de variables cualitativas

- a) Prueba de hipótesis de independencia u homogeneidad.
- b) Tabla de frecuencias esperadas y frecuencias diferenciales relativas
- c) Cumplimiento o no de supuestos y robustez de la prueba

2.2) Analisis cuantitativos

a) Prueba de Hipótesis para la Pendiente (pendiente o coeficiente de correlación):

El tablero debe calcular de forma dinámica la prueba de hipótesis para determinar si la variable “x” influye significativamente sobre “y” a nivel poblacional

Debe mostrar claramente el estadístico de prueba “t”, los grados de libertad y el **p-valor** resultante con una conclusión simple pero en el contexto.

b) Intervalos de confianza : Mostrar los intervalos de confianza (con un deslizador de confianza entre 90 y 99%) para los parámetros poblacionales de la ordenada al origen pendiente o coeficiente de correlación.

c) Predicción avanzada : Incorporar una calculadora técnica que permita al analista ingresar un valor de la variable independiente y muestre dinámicamente:

- El intervalo de confianza para el valor esperado promedio de “Y”.
- El intervalo de predicción para una observación individual de “Y”(siempre más amplio).
- **Validación Técnica de Supuestos Estadísticos:**
 - Para asegurar que el modelo de regresión lineal poblacional es válido y no un artefacto estadístico, esta página debe incluir gráficos técnicos de diagnóstico de residuos:
- **Gráfico de Residuos vs. Valores Ajustados** (para evaluar Linealidad y Homocedasticidad).

- **Gráfico de Probabilidad Normal (Q-Q Plot)** de los residuos o un histograma de residuos (para verificar el supuesto de Normalidad).



PAUTAS PARA EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CREATIVIDAD

Para el desarrollo de la interfaz interactiva, los alumnos deberán apoyarse en la IA siguiendo este flujo metodológico:

1. **Ingeniería de Prompts para Simulación de Datos:** Utilizar la IA para redactar un script (en Python, R o macros de Excel) que genere un conjunto de datos inicial que simule el comportamiento de un negocio real a lo largo de las semanas (matriz de 4 variables y máximo de 60 casos) o se carguen con un archivo de Excel o semejante. Los datos cualitativos y cuantitativos deben tener cierto grado de correlación lógica diseñada intencionalmente.
2. **Desarrollo del prototipo :** El dashboard puede desarrollarse en herramientas como **Python (Streamlit o Dash)**, **R (Shiny)** o incluso mediante el apoyo de una IA que les permita ir afinando el dashboard. Deben documentar en un anexo los prompts clave que utilizaron para que la IA les ayudara a estructurar el código o las fórmulas, pueden ser solicitados.
3. **Dinámica de Carga Semanal:** La interfaz debe proveer un mecanismo (un formulario de entrada simple, un slider o un botón para subir un nuevo lote de datos en formato CSV/Excel) para que el tablero actualice automáticamente todas las gráficas, cálculos de Chi-cuadrado, regresiones e inferencias poblacionales al incorporar una "nueva semana de operación".

Fecha de entrega: Lunes 21 de junio - FECHA MÁXIMA 22 DE JUNIO La Cátedra